

WORKSHEET

EKSPERIMEN PYTHON: MEMAHAMI PERTUMBUHAN OPERASI

Kompleksitas Algoritma — Tugas Pengantar

A. Identitas Mahasiswa

Nama : _____

NIM : _____

Kelas : _____

B. Tujuan

Setelah menyelesaikan tugas ini, mahasiswa diharapkan dapat:

- menjalankan program Python sederhana.
- memahami bahwa perulangan dapat menghasilkan beberapa operasi.
- menghitung jumlah operasi.
- mencoba beberapa nilai n .
- membuat grafik jumlah operasi.
- menemukan pola pertumbuhan dari hasil percobaan.

C. Sebelum Mulai: Tebak Dulu

Bayangkan kita ingin menyusun balok.

Cara 1: ■ ■ ■ ■ ■

Ada 5 balok dalam satu baris.

Cara 2:

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■

Ada 5 baris $\times$ 5 kolom.

1. Mana yang membutuhkan lebih banyak balok? Satu baris Grid 5×5
2. Berapa balok pada satu baris? _____
3. Berapa balok pada grid 5×5 ? _____
4. Bagaimana cara menghitung jumlah balok pada grid? $5 \times 5 =$ _____

D. Percobaan 1 — Satu Perulangan

Jalankan kode berikut di Google Colab atau VSCode.

```
def hitung_linear(n):  
    operasi = 0  
  
    for i in range(n):  
        operasi += 1  
  
    return operasi
```

Sekarang coba:

```
print(hitung_linear(5))
```

1. Berapa hasilnya? _____
2. Jika $n = 10$, coba `print(hitung_linear(10))`. Hasil: _____
3. Jika $n = 20$, coba `print(hitung_linear(20))`. Hasil: _____

n	Jumlah operasi
5	_____
10	_____
20	_____

Ketika n bertambah, jumlah operasi: tetap ikut bertambah

Screenshot code dan hasil running program:

E. Percobaan 2 — Dua Perulangan

```
def hitung_grid(n):  
    operasi = 0  
  
    for i in range(n):  
        for j in range(n):  
            operasi += 1  
  
    return operasi
```

Coba:

```
print(hitung_grid(3))
```

1. Berapa hasilnya? _____
2. Mengapa hasilnya bukan 3?

Karena ada dua perulangan
Karena range() salah
Karena program mengulang lebih sedikit

Coba beberapa nilai:

```
print("n = 3 :", hitung_grid(3))
print("n = 5 :", hitung_grid(5))
print("n = 10:", hitung_grid(10))
```

n	Jumlah operasi
3	_____
5	_____
10	_____

Screenshot code dan hasil running program:

F. Menggambar Grid di Pikiran

Jika n = 3:

```
■ ■ ■
■ ■ ■
■ ■ ■
```

Ada: $3 \times 3 = 9$ operasi.

Jika n = 5:

```
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
```

Ada: $5 \times 5 = 25$ operasi.

Jika n = 10: Ada: $10 \times 10 =$ _____ operasi.

Perhatikan kode:

```
for i in range(n):
    for j in range(n):
        operasi += 1
```

Perulangan pertama berjalan sebanyak _____ kali.

Untuk setiap satu perulangan pertama, perulangan kedua berjalan sebanyak _____ kali.

Jumlah operasi dapat dihitung dengan $n \times n =$ _____.

G. Percobaan 3 — Membuat Grafik

```
import matplotlib.pyplot as plt

nilai_n = [1, 2, 3, 4, 5, 10, 20]
jumlah_operasi = []

for n in nilai_n:
    hasil = hitung_grid(n)
    jumlah_operasi.append(hasil)

plt.plot(nilai_n, jumlah_operasi, marker="o")
plt.xlabel("Jumlah Data (n)")
plt.ylabel("Jumlah Operasi")
plt.title("Pertumbuhan Jumlah Operasi")
plt.grid()
plt.show()
```

Screenshot code dan hasil running program:

H. Membaca Grafik

1. Ketika n bertambah, grafik: turun tetap naik
2. Ketika n semakin besar, apakah grafik naik semakin cepat? Ya Tidak
3. Nilai mana yang pertumbuhannya paling besar? n = 1 n = 5 n = 20
4. Menurut pengamatanmu, apakah jumlah operasi bertambah secara perlahan atau semakin cepat?

Jawaban: _____

I. Bandingkan dengan Satu Perulangan

```
import matplotlib.pyplot as plt

nilai_n = [1, 2, 3, 4, 5, 10, 20]
linear = []
kuadrat = []

for n in nilai_n:
    linear.append(hitung_linear(n))
    kuadrat.append(hitung_grid(n))

plt.plot(nilai_n, linear, marker="o", label="Satu Perulangan")
plt.plot(nilai_n, kuadrat, marker="o", label="Dua Perulangan")
plt.xlabel("Jumlah Data (n)")
plt.ylabel("Jumlah Operasi")
plt.title("Perbandingan Pertumbuhan Operasi")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

n	Satu perulangan	Dua perulangan
5	_____	_____
10	_____	_____
20	_____	_____

1. Pada $n = 5$, mana yang lebih banyak? Satu perulangan Dua perulangan
2. Pada $n = 20$, mana yang lebih banyak? Satu perulangan Dua perulangan
3. Ketika n semakin besar, perbedaan keduanya: semakin kecil semakin besar
4. Mengapa dua perulangan menghasilkan lebih banyak operasi?

Jawaban: _____

Screenshot code dan hasil running program:

J. Menemukan Pola

n	Satu perulangan	Dua perulangan
5	5	25
10	10	100
20	20	400

Satu perulangan: $5 \rightarrow 10 \rightarrow 20$. Jumlah operasi mengikuti: 1 n n^2

Dua perulangan: $25 \rightarrow 100 \rightarrow 400$. Jumlah operasi mengikuti: 1 n n^2

K. Pertanyaan Pemahaman

1. Program mana yang menggunakan satu perulangan? `hitung_linear()` `hitung_grid()`
2. Program mana yang menggunakan perulangan di dalam perulangan? `hitung_linear()` `hitung_grid()`
3. Jika terdapat satu perulangan sebanyak n , jumlah operasinya mengikuti: 1 n n^2
4. Jika terdapat dua perulangan yang masing-masing berjalan n kali, jumlah operasinya mengikuti: 1 n n^2

L. Hubungkan dengan Istilah yang Akan Dipelajari

Pola yang ditemukan	Notasi
1	$O(1)$
n	$O(n)$
n^2	$O(n^2)$

Yang lebih penting daripada menghafalkan tabel: pahami bagaimana jumlah operasi berubah ketika n bertambah.